Advanced Techniques
التقنيات المتقدمة

LECTURE 2 · المحاضرة 2

التألّق المناعي
Immunofluorescence

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مصطفى

LEC 2

Immunofluorescence التألّق المناعي

1 Introduction: مقدمة

EN **Immunofluorescence :** Immunofluorescence is a powerful technique that utilizes fluorescent-labeled antibodies to detect specific target antigens..

AR **التألّق المناعي** (Immunofluorescence): تقنية قوية تستعمل **أجسامًا مضادة موسومة بمادة متألّقة** للكشف عن مستضدات هدف محدّدة.

EN **Fluorescein** is a dye which emits greenish fluorescence under UV light.

AR **الفلوريسين** (Fluorescein) صبغة تبعث **تألّقًا مخضرًّا** تحت الأشعة فوق البنفسجية.

It can be tagged to immunoglobulin molecules.

ويمكن ربطها بجزيئات الغلوبولينات المناعية.

EN This technique is sometimes used to make viral plaques more readily visible to the human eye.

AR تُستعمل هذه التقنية أحيانًا لجعل **اللويحات الفيروسية** أوضح للعين البشرية.

EN Immunofluorescent labeled tissue sections are studied using a fluorescence microscope.

AR تُدرس المقاطع النسيجية الموسومة بالتألّق المناعي باستعمال **المجهر التألّقي**.

2 Immunofluorescence assay فحص التألّق المناعي

EN Immunofluorescence is a technique allowing the visualization of a specific protein or antigen in tissue sections by binding a specific antibody chemically conjugated with a fluorescent dye such as fluorescein isothiocyanate (FITC).

AR التألّق المناعي تقنية تسمح **برؤية بروتين أو مستضد محدّد** في المقاطع النسيجية، عن طريق ربط جسم مضاد نوعي **مقترن كيميائيًا بصبغة متألّقة** مثل **فلوريسين أيزوثيوسيانات** (FITC).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The specific antibodies are labeled with a compound (FITC) that makes them glow an apple-green color when observed microscopically under ultraviolet light.

AR توسم الأجسام المضادة النوعية بمركّب (FITC) يجعلها **تتوهّج بلون أخضر تفّاحي** عند فحصها مجهريًا تحت الأشعة فوق البنفسجية.

3 Fluorescence التألّق

EN Fluorescence is the property of certain molecules or fluorophores to absorb light at one wave length and emit light at longer wave length (emission wavelength) when it is illuminated by light of a different wavelength (excitation wavelength).

AR **التألّق** (Fluorescence) خاصية لبعض الجزيئات أو **الحوامل المتألّقة** (fluorophores) تمتصّ بها الضوء بطول موجي معيّن، وتبعث ضوءًا **بطول موجي أطول** (طول موجة الانبعاث)، عند إضاءتها بضوء ذي طول موجي مختلف (طول موجة الإثارة).

EN The incident light excites the molecule to a higher level of vibrational energy.

AR يثير الضوء الساقط الجزيء إلى مستوى أعلى من **الطاقة الاهتزازية**.

As the molecules return to the ground state, the excited fluorophore emits a photon(= fluorescence emission).

وعند عودة الجزيئات إلى **الحالة الأرضية** يبعث الحامل المتألّق المُثار **فوتونًا** (= انبعاث التألّق).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

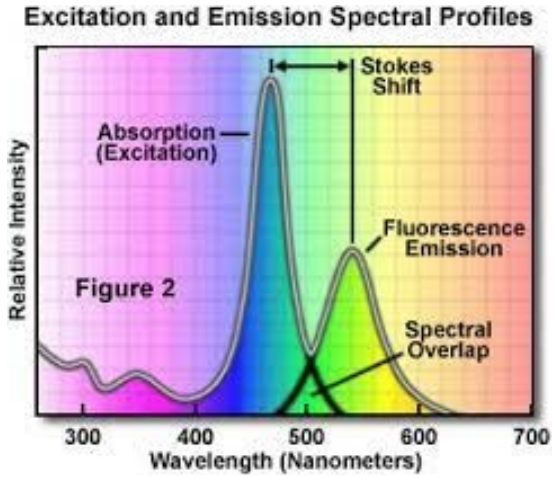


Figure 1. Excitation and Emission Spectral Profiles (Absorption, Fluorescence Emission, Stokes Shift, Spectral Overlap)

الشكل 1. منحنيا الإثارة والانبعاث الطيفيان (الامتصاص، انبعاث التألّق، إزاحة ستوكس، التداخل الطيفي)

4 Principle المبدأ

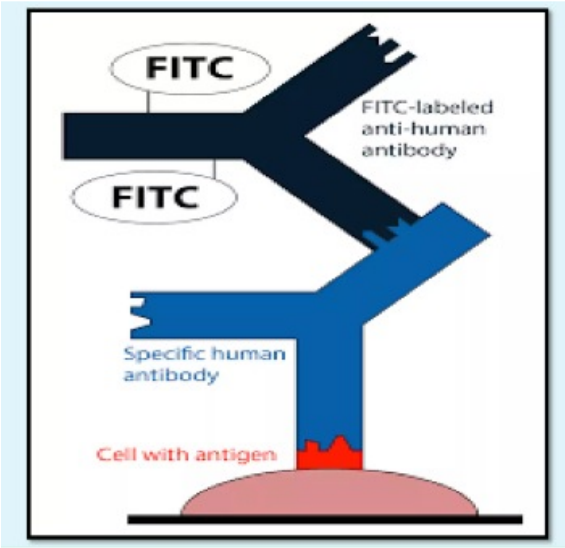


Figure 2. Principle: FITC-labeled anti-human antibody binds the specific human antibody attached to the cell antigen

الشكل 2. المبدأ: جسم مضاد للإنسان موسوم بـ FITC يرتبط بالجسم المضاد البشري النوعي المرتبط بمستضد الخلية

Label in the figure	الترجمة
FITC-labeled anti-human antibody	جسم مضاد للإنسان موسوم بـ FITC
Specific human antibody	جسم مضاد بشري نوعي
Cell with antigen	خلية تحمل المستضد

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

5 Types of IF staining — أنواع صبغ التألّق المناعي

EN There are two ways of doing IF staining

AR هناك طريقتان لإجراء صبغ التألّق المناعي (IF):

1. Direct immunofluorescence — التألّق المناعي المباشر
2. Indirect immunofluorescence — التألّق المناعي غير المباشر

1. Direct immunofluorescence — 1. التألّق المناعي المباشر

1. It's just a simple & a very common procedure in this regard.
إجراء بسيط وشائع جدًا في هذا المجال.
2. Ag is fixed on the slide — يُثبَّت المستضد (Ag) على الشريحة.
3. Fluorescein labeled Ab's are layered over it
تُفرش فوقه أجسام مضادة (Ab) موسومة بالفلوريسين.
4. Slide is washed to remove unattached Ab's
تُغسل الشريحة لإزالة الأجسام المضادة غير المرتبطة.
5. Examined under UV light in an fluorescent microscope
تُفحص تحت الأشعة فوق البنفسجية في مجهر تألّقي.
6. The site where the Ab attaches to its specific Ag will show apple green fluorescence
الموقع الذي يرتبط فيه الجسم المضاد بمستضده النوعي يُظهر **تألّقًا أخضر تفّاحيًا**.

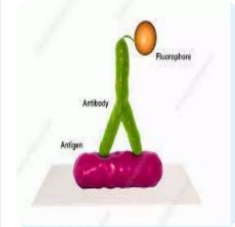


Figure 3. Direct immunofluorescence
الشكل 3. التألّق المناعي المباشر

Use الاستعمال

Use: Direct detection of Pathogens or their Ag's in tissues or in pathological samples.

الاستعمال: الكشف المباشر عن **الممرضات أو مستضداتها** في الأنسجة أو العيّنات المرضية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. Indirect immunofluorescence: — 2. التألّق المناعي غير المباشر

1 Indirect test is a double-layer technique

الاختبار غير المباشر تقنية **ثنائية الطبقة**.

2 The unlabelled antibody is applied directly to the tissue substrate

يوضع الجسم المضاد **غير الموسوم** مباشرة على الركيزة النسيجية.

3 Treated with a fluorochrome-conjugated anti-immunoglobulin serum.

ثم تُعامل بمصل **مضاد للغلوبولين المناعي مقترن بحامل متألّق** (fluorochrome).

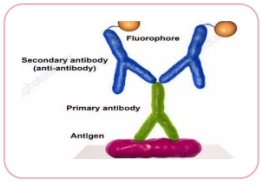


Figure 4. Indirect immunofluorescence
الشكل 4. التألّق المناعي غير المباشر

6 Advantages of direct immunofluorescence — مزايا التألّق المناعي المباشر

EN This technique has several advantages over indirect immunofluorescence because of the direct conjugation of the antibody to the fluorophore.

AR لهذه التقنية عدّة مزايا على التألّق المناعي غير المباشر بسبب **الاقتران المباشر** للجسم المضاد بالحامل المتألّق.

This residues the number of steps in the staining procedure making the process faster and can reduce background signal by avoiding some issues with antibody cross-reactivity.

وهذا **يقلّل عدد خطوات** الصبغ فتصبح العملية أسرع، ويمكن أن **يقلّل إشارة الخلفية** بتجنّب بعض مشكلات **التفاعل المتصالب** للأجسام المضادة.

BIOS note ملاحظة بايوس

The slide writes “residues”; the intended word is “reduces”.

في الشريحة كُتبت residues والمقصود reduces (يقلّل).

7 Advantages of indirect immunofluorescence — مزايا التألّق المناعي غير المباشر

EN Gives an amplification effect- more label per molecule of target protein.

AR يعطي **تأثير تضخيم**: كمية وسم أكبر لكل جزيء من البروتين الهدف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Requires only one labelled antibody to identify many proteins- same labelled secondary antibody can be used to bind to many different proteins.

AR يحتاج إلى **جسم مضاد موسوم واحد** فقط لتحديد بروتينات كثيرة، إذ يمكن استعمال الجسم المضاد الثانوي الموسوم نفسه للارتباط ببروتينات مختلفة كثيرة.

EN A different primary antibody is used for each target protein.

AR يُستعمل **جسم مضاد أولي مختلف** لكل بروتين هدف.

variable part of primary antibody binds to specific part of target protein.

ويرتبط **الجزء المتغيّر** من الجسم المضاد الأولي بجزء محدّد من البروتين الهدف.

EN The secondary antibody binds to the constant part of the primary antibody.

AR يرتبط الجسم المضاد الثانوي **بالجزء الثابت** من الجسم المضاد الأولي.

Therefore a sample of the same batch of secondary antibody can bind to many different primary antibodies.

لذلك يمكن لعيّنة من الدفعة نفسها من الجسم المضاد الثانوي أن ترتبط بأجسام مضادة أولية مختلفة كثيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Fluorescence microscopy المجهر التألّقي

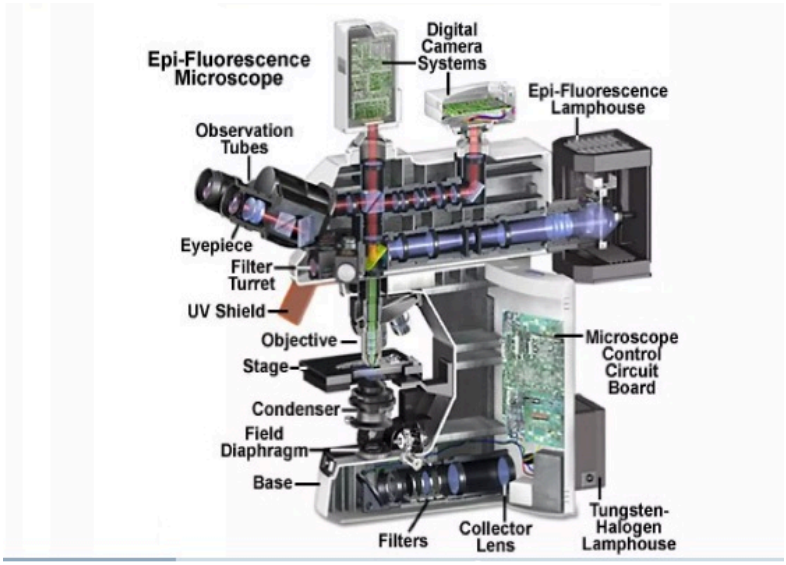


Figure 5. Epi-Fluorescence Microscope

الشكل 5. المجهر التألّقي الانعكاسي ومكوّناته

Part	الجزء	Part	الجزء
Digital Camera Systems	أنظمة الكاميرا الرقمية	Epi-Fluorescence Lamphouse	مصباح التألّق الانعكاسي
Observation Tubes	أنابيب المشاهدة	Eyepiece	العدسة العينية
Filter Turret	برج المرشّحات	UV Shield	واقي الأشعة فوق البنفسجية
Objective	العدسة الشيئية	Stage	المنصّة
Condenser	المكثّف	Field Diaphragm	حاجز المجال
Microscope Control Circuit Board	لوحة دائرة التحكّم	Tungsten-Halogen Lamphouse	مصباح التنغستن والهالوجين
Filters	المرشّحات	Collector Lens	العدسة الجامعة
Base	القاعدة		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

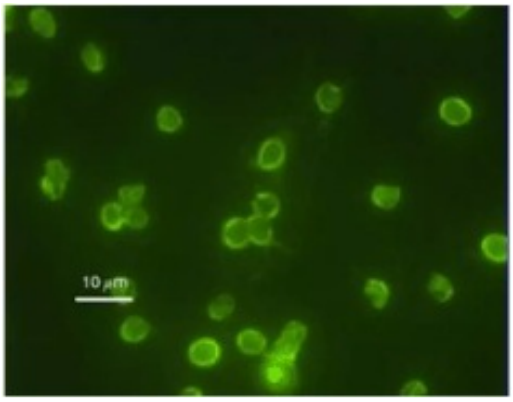


Figure 6. Immunofluorescence image of ***Cryptosporidium parvum*** oocysts

الشكل 6. صورة تألّق مناعي لأكياس بيض ***Cryptosporidium parvum***

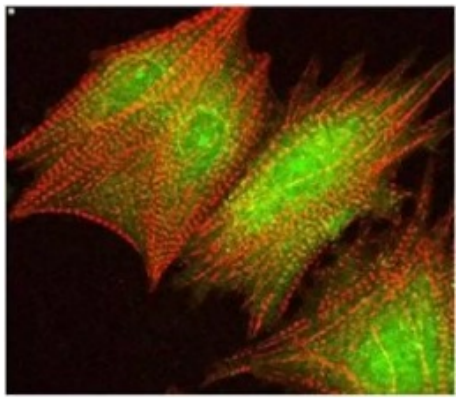


Figure 7. Confocal image to detect phosphorylated AKT (green) in cardiomyocytes infected with adenovirus

الشكل 7. صورة متّحدة البؤرة للكشف عن AKT المفسفر (الأخضر) في خلايا عضلة القلب المصابة بالفيروس الغدّي

9 ANA test اختبار الأجسام المضادة للنواة

EN The ANA (anti nuclear antigen) test is an example of indirect immunofluorescence

AR اختبار ANA **مثال على التألّق المناعي غير المباشر.**

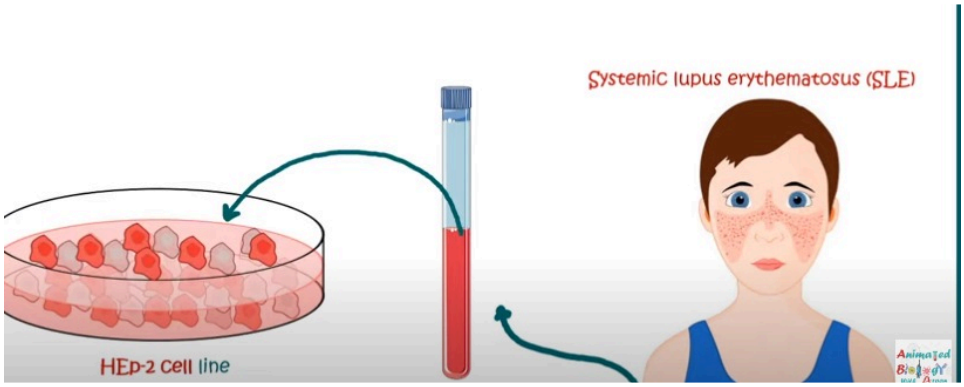


Figure 8. Patient with systemic lupus erythematosus (SLE): serum is applied to the HEp-2 cell line

الشكل 8. مريض الذئبة الحمامية الجهازية (SLE): يوضع المصل على خط خلايا HEp-2

BIOS note ملاحظة بايوس

ANA stands for antinuclear antibodies (the slides write “anti nuclear antigen”).

اختصار ANA يعني **الأجسام المضادة للنواة**، أمّا ما كُتب في الشرائح (مستضد نووي) فغير دقيق، فالاختبار يكشف أجسامًا مضادة لا مستضدات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The HEp-2 cell line, which is a native protein array with hundreds of antigens, provides an ideal substrate for the detection of ANA

AR خط خلايا HEp-2 **مصفوفة بروتينية طبيعية تضم مئات المستضدات**، ويوفّر **ركيزة مثالية** للكشف عن ANA.

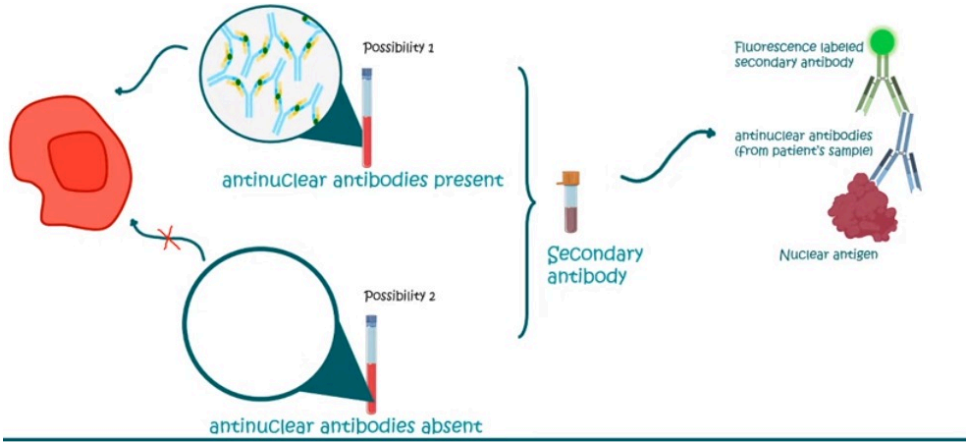


Figure 9. Possibility 1: antinuclear antibodies present; Possibility 2: antinuclear antibodies absent

الشكل 9. الاحتمال 1: وجود الأجسام المضادة للنواة؛ الاحتمال 2: غيابها

Label in the figure	الترجمة
Possibility 1 — antinuclear antibodies present	**الاحتمال 1: الأجسام المضادة للنواة موجودة (ترتبط بنواة الخلية)**
Possibility 2 — antinuclear antibodies absent	**الاحتمال 2: الأجسام المضادة للنواة غائبة (لا ارتباط)**
Secondary antibody	**جسم مضاد ثانوي**
Fluorescence labeled secondary antibody	**جسم مضاد ثانوي موسوم بالتألّق**
antinuclear antibodies (from patient's sample)	**أجسام مضادة للنواة (من عيّنة المريض)**
Nuclear antigen	**مستضد نووي**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN An ANA (anti nuclear antigen) test looks for antinuclear antibodies in your blood.

AR يبحث اختبار ANA عن **الأجسام المضادة للنواة** في الدم.

If the test finds antinuclear antibodies in your blood, it may mean you have an autoimmune disorder.

وإذا وجدها الاختبار في الدم فقد يعني ذلك وجود **اضطراب مناعي ذاتي**.

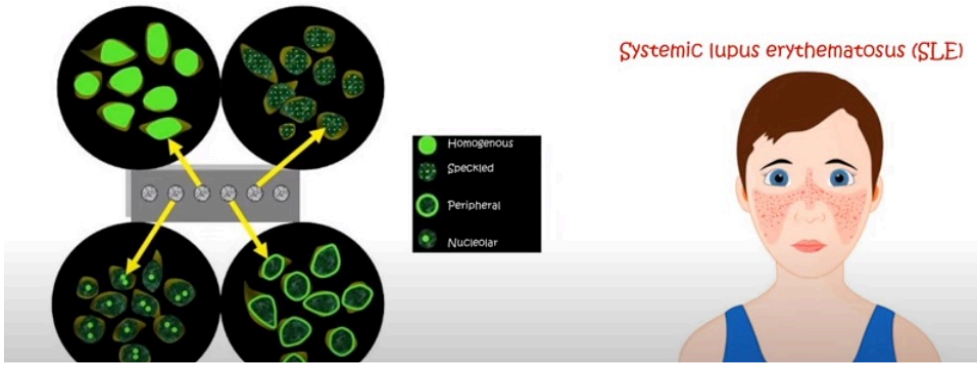


Figure 10. ANA patterns: Homogenous, Speckled, Peripheral, Nucleolar

الشكل 10. أنماط ANA: المتجانس، المنقّط، المحيطي، النُوَيّي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

How to interpret ANA test result ?

كيف تُفسَّر نتيجة اختبار ANA؟

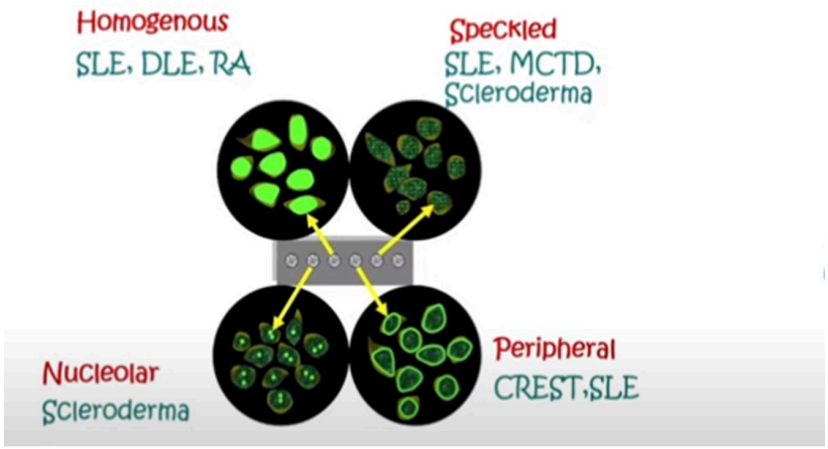


Figure 11. How to interpret ANA test result

الشكل 11. تفسير نتيجة اختبار ANA

Pattern	Diseases	النمط — الأمراض
Homogenous	SLE, DLE, RA	**المتجانس** — SLE وDLE وRA
Speckled	SLE, MCTD, Scleroderma	**المنقّط** — SLE وMCTD وتصلّب الجلد
Nucleolar	Scleroderma	**النُوَيّي** — تصلّب الجلد
Peripheral	CREST,SLE	**المحيطي** — CREST وSLE

Abbreviation	Meaning	المعنى
RA	Rheumatoid arthritis	التهاب المفاصل الرثياني
MCTD	Mixed connective tissue disease	مرض النسيج الضام المختلط
SLE	Systemic lupus erythematosus	الذئبة الحمامية الجهازية
DLE	Discoid lupus erythematosus	الذئبة الحمامية القرصية
CREST	cutaneous form of systemic sclerosis	الشكل الجلدي من التصلّب الجهازي

10 Application التطبيقات

EN Immunofluorescence can be used on tissue sections, cultured cell lines, or individual cells, and may be used to analyse the distribution of proteins and small biological and non-biological molecules.

AR يمكن استعمال التألّق المناعي على **المقاطع النسيجية** و**خطوط الخلايا المزروعة** أو **الخلايا المفردة**، وقد يُستعمل لتحليل توزيع البروتينات والجزيئات الصغيرة الحيوية وغير الحيوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Immunofluorescence can be used in combination with other , non-antibody methods of fluorescent staining, for example, use of DAPI,(4',6-diamidino-2-phenylindole) is a fluorescent stain that binds strongly to A-T rich regions in DNA, to label DNA.

AR يمكن استعمال التألّق المناعي مع طرق صبغ تألّقي أخرى **لا تعتمد على الأجسام المضادة**، مثل استعمال DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole)، وهو صبغة متألّقة **ترتبط بقوّة بالمناطق الغنية بـ A-T في الـ DNA**، لوسم الـ DNA.

EN It also play a key role in the diagnosis of autoimmune disorder.

AR وله أيضًا **دور أساسي في تشخيص اضطرابات المناعة الذاتية**.

EN This technique has a number of different biological applications including evaluation of cells in suspension,cultured cells,tissue, beads.

AR لهذه التقنية عدد من التطبيقات الحيوية المختلفة، منها تقييم **الخلايا المعلّقة** و**الخلايا المزروعة** و**الأنسجة** و**الحبيبات** (beads).

11 Limitation المحدّدات

1. Quality and concentration of the antibody. جودة الجسم المضاد وتركيزه.
2. Proper handling of the specimen. التعامل الصحيح مع العيّنة.
3. Choice of secondary antibodies. اختيار الأجسام المضادة الثانوية.
4. Fluorophores undergoes photo bleaching as they are exposed to light.
تتعرّض الحوامل المتألّقة إلى **الابيضاض الضوئي** (photo bleaching) عند تعرّضها للضوء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 2

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs
أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction & assay
المقدمة والفحص

EN Q1 Immunofluorescence utilizes fluorescent-labeled __ to detect specific target antigens.

AR س1. يستعمل التألّق المناعي __ موسومة بمادة متألّقة للكشف عن مستضدات هدف محدّدة.

A Antigens مستضدات
B Antibodies أجساماً مضادة
C Enzymes إنزيمات
D Nucleic acids أحماضًا نووية

EN Q2 Fluorescein emits __ fluorescence under UV light.

AR س2. يبعث الفلوريسين تألّقًا __ تحت الأشعة فوق البنفسجية.

A Red أحمر
B Blue أزرق
C Greenish مخضرًا
D Yellow أصفر

EN Q3 Fluorescein can be tagged to:

AR س3. يمكن ربط الفلوريسين بـ:

A Immunoglobulin molecules جزيئات الغلوبولينات المناعية
B Red cell membranes only أغشية الكريات الحمر فقط
C Agar plates أطباق الآجار
D Glass slides only الشرائح الزجاجية فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Immunofluorescence is sometimes used to make __ more readily visible to the human eye.** Q4

AR س4. تُستعمل التقنية أحيانًا لجعل __ أوضح للعين البشرية.

A Bacterial colonies المستعمرات البكتيرية
B Red cells الكريات الحمر
C Crystals البلّورات
D Viral plaques اللويحات الفيروسية

EN **Immunofluorescent labeled tissue sections are studied using:** Q5

AR س5. تُدرس المقاطع النسيجية الموسومة بالتألّق المناعي باستعمال:

A Light microscope only المجهر الضوئي فقط
B Fluorescence microscope المجهر التألّقي
C Electron microscope المجهر الإلكتروني
D Hand lens العدسة اليدوية

EN **FITC stands for:** Q6

AR س6. اختصار FITC يعني:

A Fluorescein isothiocyanate فلوريسين أيزوثيوسيانات
B Fluorescent immune T cell خلية تائية مناعية متألّقة
C Fluorochrome inhibitor test control ضابط اختبار مثبّط الحامل المتألّق
D Fixed indirect tissue complex معقّد نسيجي غير مباشر مثبّت

EN **FITC-labeled antibodies glow __ under ultraviolet light.** Q7

AR س7. تتوهّج الأجسام المضادة الموسومة بـ FITC بلون __ تحت الأشعة فوق البنفسجية.

A Bright red أحمر ساطع
B Deep blue أزرق داكن
C Apple-green أخضر تفّاحي
D Orange برتقالي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Fluorescence — التألّق

EN **Q8** In fluorescence, the emitted light has a __ wavelength than the absorbed light.

AR س8. في التألّق يكون للضوء المنبعث طول موجي __ من الضوء الممتص.

- A. Shorter — أقصر
- B. Equal — مساوٍ
- C. Zero — صفري
- D. Longer — أطول

EN **Q9** The wavelength of the light used to illuminate the fluorophore is the:

AR س9. الطول الموجي للضوء المستعمل لإضاءة الحامل المتألّق هو:

- A. Excitation wavelength — طول موجة الإثارة
- B. Emission wavelength — طول موجة الانبعاث
- C. Ground wavelength — الطول الموجي الأرضي
- D. Background wavelength — طول موجة الخلفية

EN **Q10** As the excited fluorophore returns to the ground state, it:

AR س10. عند عودة الحامل المتألّق المُثار إلى الحالة الأرضية فإنه:

- A. Absorbs a photon — يمتصّ فوتونًا
- B. Emits a photon — يبعث فوتونًا
- C. Loses its antibody — يفقد جسمه المضاد
- D. Binds DNA — يرتبط بالـ DNA

Direct & indirect IF — التألّق المناعي المباشر وغير المباشر

EN **Q11** In direct immunofluorescence, the fluorescein-labeled antibodies are layered over:

AR س11. في التألّق المناعي المباشر تُفرش الأجسام المضادة الموسومة فوق:

- A. A secondary antibody — جسم مضاد ثانوي
- B. Unlabelled patient serum — مصل مريض غير موسوم
- C. Ag fixed on the slide — المستضد المثبّت على الشريحة
- D. A culture medium — وسط زرعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After applying labeled antibodies in direct IF, the slide is washed to:** Q12

AR س12. بعد وضع الأجسام المضادة الموسومة في الطريقة المباشرة تُغسل الشريحة من أجل:

A Fix the antigen تثبيت المستضد

B Add the secondary antibody إضافة الجسم المضاد الثانوي

C Increase fluorescence زيادة التألّق

D Remove unattached Ab's إزالة الأجسام المضادة غير المرتبطة

EN **The main use of direct immunofluorescence is:** Q13

AR س13. الاستعمال الرئيس للتألّق المناعي المباشر هو:

A Direct detection of pathogens or their Ag's in tissues
الكشف المباشر عن الممرضات أو مستضداتها في الأنسجة

B Labelling DNA with DAPI وسم الـ DNA بالـ DAPI

C Measuring enzyme activity قياس فعالية الإنزيمات

D Counting red cells عدّ الكريات الحمر

EN **The indirect test is described as a:** Q14

AR س14. يوصف الاختبار غير المباشر بأنه تقنية:

A Single-layer technique أحادية الطبقة

B Double-layer technique ثنائية الطبقة

C Triple-layer technique ثلاثية الطبقات

D Non-antibody technique لا تعتمد على الأجسام المضادة

EN **In indirect IF, the antibody applied directly to the tissue substrate is:** Q15

AR س15. في الطريقة غير المباشرة يكون الجسم المضاد الموضوع مباشرة على الركيزة النسيجية:

A Fluorescein-labeled موسومًا بالفلوريسين

B DAPI-labeled موسومًا بالـ DAPI

C Unlabelled غير موسوم

D Anti-immunoglobulin مضادًا للغلوبولين المناعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In indirect IF, the fluorochrome is conjugated to the:** Q16

AR س16. في الطريقة غير المباشرة يقترن الحامل المتألّق بـ:

A Antigen — المستضد

B Primary antibody — الجسم المضاد الأولي

C Tissue substrate — الركيزة النسيجية

D Anti-immunoglobulin serum — المصل المضاد للغلوبولين المناعي

Advantages — المزايا

EN **An advantage of direct over indirect immunofluorescence is:** Q17

AR س17. من مزايا الطريقة المباشرة على غير المباشرة:

A Fewer steps and a faster process — خطوات أقل وعملية أسرع

B Amplification effect — تأثير التضخيم

C One labelled antibody for many proteins — جسم موسوم واحد لبروتينات كثيرة

D More label per molecule — وسم أكثر لكل جزيء

EN **Direct IF can reduce background signal by avoiding:** Q18

AR س18. يمكن للطريقة المباشرة تقليل إشارة الخلفية بتجنّب:

A UV light — الأشعة فوق البنفسجية

B Antibody cross-reactivity — التفاعل المتصالب للأجسام المضادة

C Washing — الغسل

D Fixation — التثبيت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Indirect IF gives an amplification effect because it provides:** Q19

AR س19. تعطي الطريقة غير المباشرة تأثير تضخيم لأنها توفّر:

A Fewer steps — خطوات أقل

B No secondary antibody — عدم وجود جسم ثانوي

C More label per molecule of target protein — وسمًا أكثر لكل جزيء من البروتين الهدف

D Less background — خلفية أقل

EN **The secondary antibody binds to the __ of the primary antibody.** Q20

AR س20. يرتبط الجسم المضاد الثانوي بـ __ من الجسم المضاد الأولي.

A Variable part — الجزء المتغيّر

B Antigen-binding site — موقع ربط المستضد

C Fluorophore — الحامل المتألّق

D Constant part — الجزء الثابت

EN **The variable part of the primary antibody binds to:** Q21

AR س21. يرتبط الجزء المتغيّر من الجسم المضاد الأولي بـ:

A A specific part of the target protein — جزء محدّد من البروتين الهدف

B The secondary antibody — الجسم المضاد الثانوي

C FITC — الـ FITC

D The glass slide — الشريحة الزجاجية

ANA test — اختبار ANA

EN **The ANA test is an example of:** Q22

AR س22. اختبار ANA مثال على:

A Direct immunofluorescence — التألّق المناعي المباشر

B Indirect immunofluorescence — التألّق المناعي غير المباشر

C ELISA — الإليزا

D DAPI staining — صبغ DAPI

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The ideal substrate for the detection of ANA is:** Q23

AR س23. الركيزة المثالية للكشف عن ANA هي:

A HeLa cells — خلايا HeLa
B Red blood cells — الكريات الحمر
C HEp-2 cell line — خط خلايا HEp-2
D Agar gel — هلام الآجار

EN **Finding antinuclear antibodies in blood may mean:** Q24

AR س24. وجود الأجسام المضادة للنواة في الدم قد يعني:

A A bacterial infection — عدوى بكتيرية
B Anaemia — فقر الدم
C A viral plaque — لويحة فيروسية
D An autoimmune disorder — اضطرابًا مناعيًا ذاتيًا

EN **The nucleolar ANA pattern is associated with:** Q25

AR س25. يرتبط النمط النُوَيّي لـ ANA بـ:

A Scleroderma — تصلّب الجلد
B RA
C DLE
D MCTD

EN **The homogenous ANA pattern is seen in:** Q26

AR س26. يُشاهد النمط المتجانس لـ ANA في:

A CREST only — CREST فقط
B SLE, DLE, RA — SLE و DLE و RA
C Scleroderma only — تصلّب الجلد فقط
D MCTD only — MCTD فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **CREST is:** Q27

AR س27. CREST هو:

A Rheumatoid arthritis التهاب المفاصل الرثياني

B Discoid lupus الذئبة القرصية

C Cutaneous form of systemic sclerosis الشكل الجلدي من التصلّب الجهازي

D Mixed connective tissue disease مرض النسيج الضام المختلط

Application & limitation التطبيقات والمحدّدات

EN **DAPI binds strongly to:** Q28

AR س28. يرتبط DAPI بقوّة بـ:

A G-C rich regions in RNA مناطق غنية بـ G-C في الـ RNA

B Cell membranes أغشية الخلايا

C Immunoglobulins الغلوبولينات المناعية

D A-T rich regions in DNA مناطق غنية بـ A-T في الـ DNA

EN **All of the following are limitations of immunofluorescence EXCEPT:** Q29

AR س29. كل ما يلي من محدّدات التألّق المناعي عدا:

A Photo bleaching of fluorophores الابيضاض الضوئي للحوامل المتألّقة

B Choice of secondary antibodies اختيار الأجسام المضادة الثانوية

C Quality and concentration of the antibody جودة الجسم المضاد وتركيزه

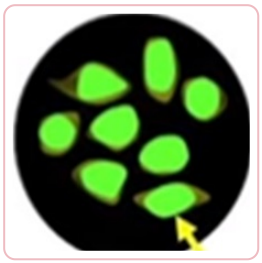
D Use of a fluorescence microscope استعمال المجهر التألّقي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **The ANA pattern shown is:** Q30

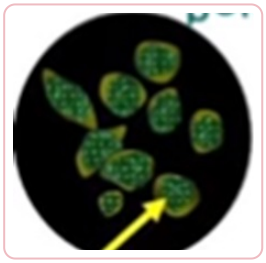
AR س30. نمط ANA الظاهر في الصورة هو:



A	Homogenous المتجانس	B	Speckled المنقّط
C	Peripheral المحيطي	D	Nucleolar النُوَيّ

EN **The ANA pattern shown is:** Q31

AR س31. نمط ANA الظاهر في الصورة هو:

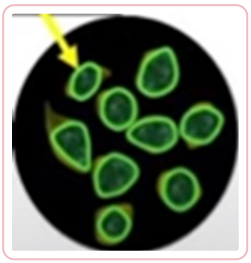


A	Homogenous المتجانس	B	Nucleolar النُوَيّ
C	Speckled المنقّط	D	Peripheral المحيطي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The ANA pattern shown (rim staining) is associated with:** Q32

AR س32. يرتبط نمط ANA الظاهر (صبغ الحافة) بـ:



A Scleroderma only — تصلّب الجلد فقط

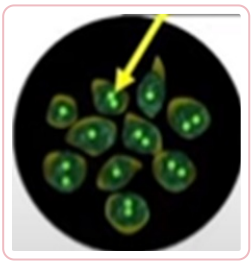
B CREST, SLE — CREST و SLE

C RA, DLE — RA و DLE

D MCTD only — MCTD فقط

EN **The ANA pattern shown (stained nucleoli) is associated with:** Q33

AR س33. يرتبط نمط ANA الظاهر (صبغ النُوَيّات) بـ:



A SLE, DLE, RA — SLE و DLE و RA

B CREST

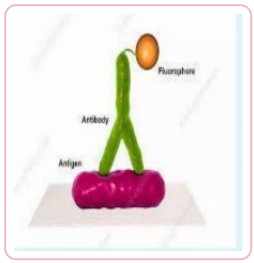
C MCTD

D Scleroderma — تصلّب الجلد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the technique shown, the fluorophore is attached directly to the antibody that binds the antigen. It is:** Q34

AR س34. في التقنية الظاهرة يرتبط الحامل المتألّق مباشرة بالجسم المضاد المرتبط بالمستضد. هذه التقنية هي:



A Direct immunofluorescence — التألّق المناعي المباشر

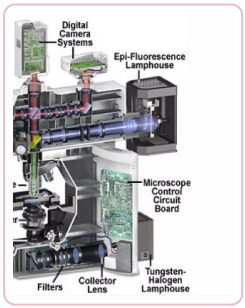
B Indirect immunofluorescence — التألّق المناعي غير المباشر

C ANA test — اختبار ANA

D DAPI staining — صبغ DAPI

EN **The instrument shown is used to study immunofluorescent labeled sections. It is the:** Q35

AR س35. الجهاز الظاهر يُستعمل لدراسة المقاطع الموسومة بالتألّق المناعي، وهو:



A Electron microscope — المجهر الإلكتروني

B Spectrophotometer — المطياف الضوئي

C Fluorescence microscope — المجهر التألّقي

D Centrifuge — جهاز الطرد المركزي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Immunofluorescence uses fluorescent-labeled antibodies to detect specific antigens.

AR يستعمل التألّق المناعي أجسامًا مضادة موسومة بالتألّق للكشف عن مستضدات محدّدة.

True · صح False · خطأ

2 EN Fluorescein emits red fluorescence under UV light.

AR يبعث الفلوريسين تألّقًا أحمر تحت الأشعة فوق البنفسجية.

True · صح False · خطأ

3 EN FITC makes antibodies glow apple-green under ultraviolet light.

AR يجعل FITC الأجسام المضادة تتوهّج بالأخضر التفّاحي تحت الأشعة فوق البنفسجية.

True · صح False · خطأ

4 EN In fluorescence, the emission wavelength is shorter than the excitation wavelength.

AR في التألّق يكون طول موجة الانبعاث أقصر من طول موجة الإثارة.

True · صح False · خطأ

5 EN In direct IF, the slide is washed to remove unattached antibodies.

AR في الطريقة المباشرة تُغسل الشريحة لإزالة الأجسام المضادة غير المرتبطة.

True · صح False · خطأ

6 EN The indirect test is a single-layer technique.

AR الاختبار غير المباشر تقنية أحادية الطبقة.

True · صح False · خطأ

7 EN In indirect IF, the primary antibody applied to the tissue is unlabelled.

AR في الطريقة غير المباشرة يكون الجسم المضاد الأولي الموضوع على النسيج غير موسوم.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 EN Direct IF gives an amplification effect.

AR تعطي الطريقة المباشرة تأثير تضخيم.

True · صح False · خطأ

9 EN The same labelled secondary antibody can bind many different primary antibodies.

AR يمكن للجسم المضاد الثانوي الموسوم نفسه أن يرتبط بأجسام أولية مختلفة كثيرة.

True · صح False · خطأ

10 EN The ANA test is an example of direct immunofluorescence.

AR اختبار ANA مثال على التألّق المناعي المباشر.

True · صح False · خطأ

11 EN The HEp-2 cell line is an ideal substrate for detecting ANA.

AR خط خلايا HEp-2 ركيزة مثالية للكشف عن ANA.

True · صح False · خطأ

12 EN The nucleolar pattern is associated with SLE, DLE and RA.

AR يرتبط النمط النُوَيّي بـ SLE وDLE وRA.

True · صح False · خطأ

13 EN DAPI binds strongly to A-T rich regions in DNA.

AR يرتبط DAPI بقوّة بالمناطق الغنية بـ A-T في الـ DNA.

True · صح False · خطأ

14 EN Fluorophores undergo photo bleaching when exposed to light.

AR تتعرّض الحوامل المتألّقة للابيضاض الضوئي عند تعرّضها للضوء.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN Which antibody carries the label in indirect IF?

AR أيّ جسم مضاد يحمل الوسم في الطريقة غير المباشرة؟

2 EN Emission vs excitation wavelength

AR طول موجة الانبعاث مقابل طول موجة الإثارة

3 EN Amplification: direct or indirect?

AR التضخيم: في المباشر أم غير المباشر؟

4 EN Variable vs constant part

AR الجزء المتغيّر مقابل الجزء الثابت

5 EN ANA: direct or indirect?

AR اختبار ANA: مباشر أم غير مباشر؟

6 EN Nucleolar vs peripheral pattern

AR النمط النُوَيّ مقابل المحيطي

7 EN Is DAPI an antibody method?

AR هل DAPI طريقة تعتمد على الأجسام المضادة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define immunofluorescence and fluorescence.

AR عرّف التألّق المناعي والتألّق.

2 EN Describe the steps of direct immunofluorescence and its use.

AR صف خطوات التألّق المناعي المباشر واستعماله.

3 EN Explain indirect immunofluorescence.

AR اشرح التألّق المناعي غير المباشر.

4 EN Compare the advantages of direct and indirect immunofluorescence.

AR قارن بين مزايا التألّق المناعي المباشر وغير المباشر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Explain the ANA test and how its result is interpreted. 5

AR اشرح اختبار ANA وكيف تُفسَّر نتيجته.

EN List the applications and limitations of immunofluorescence. 6

AR عدّد تطبيقات التألّق المناعي ومحدّداته.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 D	5 B	6 A	7 C	8 D
9 A	10 B	11 C	12 D	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 A	22 B	23 C	24 D
25 A	26 B	27 C	28 D	29 D	30 A	31 C	32 B
33 D	34 A	35 C					

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 True				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1
EN The secondary (anti-immunoglobulin) antibody; the primary antibody applied to the tissue is unlabelled.

AR الجسم المضاد **الثانوي** (المضاد للغلوبولين المناعي)، أمّا الأولي الموضوع على النسيج فهو **غير موسوم**.

2
EN The emitted light has a longer wavelength than the excitation light.

AR الضوء المنبعث **أطول** طولًا موجيًا من ضوء الإثارة.

3
EN Indirect IF gives the amplification effect; direct IF is faster with fewer steps and less background.

AR **غير المباشر** يعطي التضخيم، أمّا **المباشر** فأسرع بخطوات أقل وخلفية أقل.

4
EN The variable part of the primary antibody binds the target protein; the secondary antibody binds the constant part of the primary antibody.

AR **الجزء المتغيّر** من الأولي يرتبط بالبروتين الهدف، والثانوي يرتبط **بالجزء الثابت** من الأولي.

5
EN Indirect — patient's antinuclear antibodies bind the HEp-2 nuclei and are detected by a fluorescence labeled secondary antibody.

AR **غير مباشر**: ترتبط أجسام المريض المضادة للنواة بأنوية خلايا HEp-2 ثم يكشفها جسم مضاد ثانوي موسوم بالتألّق.

6
EN Nucleolar: Scleroderma. Peripheral: CREST and SLE.

AR النُوَيّي يرتبط بتصلّب الجلد، والمحيطي يرتبط بـ CREST وSLE.

7
EN No — DAPI is a non-antibody fluorescent stain that binds A-T rich regions of DNA.

AR لا، DAPI صبغة متألّقة **لا تعتمد على الأجسام المضادة** وترتبط بالمناطق الغنية بـ A-T في الـ DNA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define immunofluorescence and fluorescence.**

Immunofluorescence is a technique that utilizes fluorescent-labeled antibodies to detect specific target antigens. Fluorescence is the property of certain molecules (fluorophores) to absorb light at one wavelength (excitation) and emit light at a longer wavelength (emission).

AR التألّق المناعي تقنية تستعمل أجسامًا مضادة موسومة بالتألّق للكشف عن مستضدات هدف محدّدة. والتألّق خاصية لبعض الجزيئات (الحوامل المتألّقة) تمتصّ بها الضوء بطول موجي (الإثارة) وتبعثه بطول موجي أطول (الانبعاث).

2

EN **Describe the steps of direct immunofluorescence and its use.**

Ag is fixed on the slide; fluorescein labeled Ab's are layered over it; the slide is washed to remove unattached Ab's; it is examined under UV light in a fluorescent microscope, where the Ab–Ag site shows apple green fluorescence. Use: direct detection of pathogens or their Ag's in tissues or pathological samples.

AR يُثبَّت المستضد على الشريحة، ثم تُفرش فوقه أجسام مضادة موسومة بالفلوريسين، ثم تُغسل الشريحة لإزالة غير المرتبط، ثم تُفحص تحت الأشعة فوق البنفسجية في مجهر تألّقي، فيُظهر موقع الارتباط تألّقًا أخضر تفّاحيًا. ويُستعمل للكشف المباشر عن الممرضات أو مستضداتها في الأنسجة والعيّنات المرضية.

3

EN **Explain indirect immunofluorescence.**

A double-layer technique: the unlabelled antibody is applied directly to the tissue substrate, then treated with a fluorochrome-conjugated anti-immunoglobulin serum.

AR تقنية ثنائية الطبقة: يوضع الجسم المضاد غير الموسوم مباشرة على الركيزة النسيجية، ثم تُعامل بمصل مضاد للغلوبولين المناعي مقترن بحامل متألّق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare the advantages of direct and indirect immunofluorescence.** 4

Direct: fewer steps, faster process, and less background signal by avoiding antibody cross-reactivity. Indirect: amplification effect (more label per molecule), and one labelled secondary antibody can identify many proteins because it binds the constant part of many different primary antibodies.

AR المباشر: خطوات أقل وعملية أسرع وإشارة خلفية أقل بتجنّب التفاعل المتصالب. غير المباشر: تأثير تضخيم (وسم أكثر لكل جزيء)، وجسم ثانوي موسوم واحد يحدّد بروتينات كثيرة لأنه يرتبط بالجزء الثابت لأجسام أولية مختلفة.

EN **Explain the ANA test and how its result is interpreted.** 5

An indirect IF test that looks for antinuclear antibodies in blood using the HEp-2 cell line as substrate; positive results may mean an autoimmune disorder. Patterns: homogenous (SLE, DLE, RA), speckled (SLE, MCTD, scleroderma), nucleolar (scleroderma), peripheral (CREST, SLE).

AR اختبار تألّق مناعي غير مباشر يبحث عن الأجسام المضادة للنواة في الدم باستعمال خط خلايا HEp-2 ركيزةً، ووجودها قد يعني اضطرابًا مناعيًا ذاتيًا. الأنماط: المتجانس (SLE وDLE وRA)، والمنقّط (SLE وMCTD وتصلّب الجلد)، والنُوَيّي (تصلّب الجلد)، والمحيطي (CREST وSLE).

EN **List the applications and limitations of immunofluorescence.** 6

Applications: tissue sections, cultured cell lines or individual cells; distribution of proteins and small molecules; combination with non-antibody stains such as DAPI; diagnosis of autoimmune disorders; cells in suspension, cultured cells, tissue, beads.
Limitations: quality and concentration of the antibody, proper handling of the specimen, choice of secondary antibodies, photo bleaching of fluorophores.

AR التطبيقات: المقاطع النسيجية وخطوط الخلايا المزروعة والخلايا المفردة، وتحليل توزيع البروتينات والجزيئات الصغيرة، والجمع مع صبغات لا تعتمد على الأجسام المضادة مثل DAPI، وتشخيص اضطرابات المناعة الذاتية، وتقييم الخلايا المعلّقة والمزروعة والأنسجة والحبيبات. المحدّدات: جودة الجسم المضاد وتركيزه، والتعامل الصحيح مع العيّنة، واختيار الأجسام الثانوية، والابيضاض الضوئي للحوامل المتألّقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t